

Cálculo para Ciências

2^o teste

08.01.2024

Justifique todas as respostas.

Exercício 1. [14,0 valores] Calcule

- a) $\int \sin x e^x dx$;
- b) $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$, fazendo a mudança de variável $x = \sin t$;
- c) $\int \frac{x}{(x+1)(4x^2+4)} dx$;
- d) $\int_{-2}^1 |(x-1)(x+1)| dx$.
- e) A área de $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0, \frac{x^2}{2} \leq y \leq 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{2} \leq y \leq -x^2 + 3x\}$, fazendo previamente um esboço da região R .

Exercício 2. [6,0 valores] Seja $F :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $F(x) = \int_0^{x^2} \frac{1}{1-t^4} dt$.

- a) Justifique que F é derivável e que $F'(x) = \frac{2x}{1-x^8}$.
- b) Calcule uma primitiva de $\frac{2x}{1-x^8}$, para $|x| < 1$.
Sugestão: Pode mostrar (e usar) que $\frac{2x}{1-x^8} = \frac{x}{1-x^4} + \frac{x}{1+x^4}$.
- c) Usando as alíneas anteriores, calcule explicitamente a função F .

FIM

BOA SORTE